കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല · CALICUT UNIVERSITY FYUGP · BA SOCIOLOGY MINOR

മൊഡ്യൂൾ 4 · അധ്യായം IV (4.2 B): സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ AI എങ്ങനെ ഉൾച്ചേർക്കണം?

Module 4 · Chapter IV (Topic 4.2 B): How should AI systems be embedded in our social relations?

Course: Philosophy of Artificial Intelligence (PHL1MN102) •

Official LMS Content: MODULEIVCHAPTERIV_T1774942973621.pdf • Comprehensive Bilingual Study Guide

🎨 ഔദ്യോഗിക കളർ-കോഡഡ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (Bilingual Colour-Coded Highlighting Legend)

വർഷങ്ങൾ / Dates:	പ്രധാന തീയതികൾ, വർഷങ്ങൾ, ടൈംലൈൻ (Dates, Years & Chronology)	**ചിന്തകർ / Thinkers:**	തത്ത്വചിന്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, രചയിതാക്കൾ (Thinkers & Researchers)
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ / Theories:	തത്ത്വചിന്താ വാദങ്ങൾ, ചട്ടക്കൂടുകൾ (Theories & Frameworks)	**സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ / Tech:**	AI വികാസങ്ങൾ, സാങ്കേതിക നാഴികക്കല്ലുകൾ (AI Discoveries & Systems)
ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ / Events:	നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവുകൾ, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (Events & Turning Points)	**നിർവ്വചനങ്ങൾ / Terms:**	സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾ, പ്രധാന വാക്കുകൾ (Definitions & Terminology)
വിമർശനങ്ങൾ / Criticisms:	ധാർമ്മിക മുന്നറിയിപ്പുകൾ, പരിമിതികൾ (Criticisms & Risks)	*കുറിപ്പുകൾ / Notes:*	പശ്ചാത്തല വിവരങ്ങൾ, അനുബന്ധ കുറിപ്പുകൾ (Context & Exam Notes)

1. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകനം (Official LMS Chapter Overview)

Core Philosophical Inquiry: How should artificial intelligence systems be integrated into the complex fabric of human social interactions without eroding human autonomy, degrading interpersonal relationships, or creating unaccountable algorithmic governance?

> **പ്രധാന ദാർശനിക അന്വേഷണം:** മനുഷ്യന്റെ സ്വയംഭരണാധികാരം (Human Autonomy) തകർക്കാതെയും, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ചോർത്തിക്കളയാതെയും, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത അൽഗോരിതമിക് ഭരണം സൃഷ്ടിക്കാതെയും നിർമ്മിതബുദ്ധി സംവിധാനങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ സമന്വയിപ്പിക്കാം?

2. നിവേശിത ഉപകരണങ്ങളും തത്സമയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗും (Embedded Devices & Real-Time Computing)

An **embedded device** is traditionally defined as a specialised hardware-software system designed to execute dedicated functions and deliver **real-time computing** capabilities. Unlike a general-purpose personal computer, an embedded device is compact, engineered for specific dedicated operations, and historically utilized microprocessors with constrained computing and memory architectures.

> ഒരു നിശ്ചിത ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹാർഡ്‌വെയറും സോഫ്റ്റ്‌വെയറും സമന്വയിപ്പിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളെയാണ് **നിവേശിത ഉപകരണം (Embedded Device)** എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവ **തത്സമയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് (Real-Time Computing)** നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവ ഒതുക്കമുള്ളതും, പരിമിതമായ മെമ്മറിയും പ്രോസസ്സറും ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ ദൗത്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

In recent years, embedded systems have achieved genuine **artificial intelligence**. Embedded AI has evolved from static logic to polymorphic, dynamic architectures akin to biological evolution. Examples include **intelligent lighting systems** (adjusting color and brightness dynamically to human mood and circadian rhythm), smart appliances, and most notably **autonomous vehicles (self-driving cars)**. Tech leaders like **Tesla** and **Uber** are investing billions of dollars to build a driverless ecosystem, though pervasive adoption on public highways will realistically require **10 to 15 years**.

> സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, നിവേശിത സംവിധാനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ **നിർമ്മിത ബുദ്ധി** കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവശാസ്ത്രപരമായ പരിണാമത്തിന് സമാനമായി ഇവ സങ്കീർണ്ണവും സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടുന്നതുമായ ഘടനകളായി വളർന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കും സമയത്തിനും അനുസരിച്ച് സ്വയം മാറുന്ന **സ്മാർട്ട് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ**, സ്മാർട്ട് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി **സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങൾ (Autonomous Vehicles)** എന്നിവ. **ടെസ്‌ല (Tesla)**, **യൂബർ (Uber)** തുടങ്ങിയ ആഗോള കമ്പനികൾ ഇതിനായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്; എങ്കിലും പൊതുറോഡുകളിൽ ഇവ പൂർണ്ണമായി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ **10 മുതൽ 15 വർഷം വരെ** സമയമെടുക്കും.

3. സാമൂഹിക ഇടനിലക്കാരായി AI സംവിധാനങ്ങൾ (AI as Social Intermediaries)

LMS പാഠഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത് AI സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വെറും നിഷ്ക്രിയ ഉപകരണങ്ങളായല്ല, മറിച്ച് **സാമൂഹിക ഇടനിലക്കാരായി (Social Intermediaries)** പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ്:

A. വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റുകൾ (Virtual Assistants)

Virtual assistants like Siri, Alexa, and Google Assistant engage users through conversational voice and text interfaces. They manage schedules, answer queries, set reminders, and execute transactions. In doing so, they function as conversational social intermediaries, subtly reshaping interpersonal communication patterns, home life, and human task delegation.

> **സിരി (Siri)**, **അലക്സാ (Alexa)**, **ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്(Google Assistant)** തുടങ്ങിയ വോയ്സ്/ടെക്സ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റുകൾ മനുഷ്യനുമായി നിരന്തരം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകാനും, കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവ മനുഷ്യനും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള **സാമൂഹിക ഇടനിലക്കാരായി (Social Intermediaries)** മാറുകയും ആശയവിനിമയ ശീലങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

B. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖല (Healthcare Systems & Trust Dynamics)

In healthcare, AI performs disease diagnosis, medical imaging evaluation, patient mortality risk prediction, and hospital resource optimization. Crucially, healthcare AI acts as a social mediator between patients and medical doctors, directly impacting diagnosis transparency, treatment choices, and the sacred trust dynamic that exists between physician and patient.

> രോഗനിർണ്ണയം, മെഡിക്കൽ ഇമേജ് പരിശോധന, രോഗസാധ്യത പ്രവചിക്കൽ, ആശുപത്രി വിഭവ വിതരണം എന്നിവയിൽ AI വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഡോക്ടറും രോഗിയും തമ്മിലുള്ള പരമ്പരാഗത **വിശ്വാസ ബന്ധത്തെ (Trust Dynamics)** നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുകയും ചികിത്സാ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക മധ്യവർത്തിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

C. സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളും സ്ഥിരീകരണ പക്ഷപാതവും (Social Media & Confirmation Bias)

Social media recommendation engines suggest friends, professional contacts, and news feeds based on behavioral tracking. By prioritizing content aligned with past engagements, AI creates algorithmic echo chambers that reinforce preexisting beliefs (confirmation bias) and polarize public discourse.

> സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോക്താവിന്റെ മുൻകാല പെരുമാറ്റങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കളെയും വാർത്തകളെയും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉപയോക്താവ് നേരത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രം വീണ്ടും കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് (**സ്ഥിരീകരണ പക്ഷപാതം / Confirmation Bias**) നയിക്കുകയും, വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതികൾ തടഞ്ഞ് പൊതുസംവാദങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

4. പ്രധാന സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതം: ആശയവിനിമയ ശേഷിയുടെ ശോഷണം (Reduced Social Skills)

Critical Societal Risk — Reduced Social Skills : Excessive reliance on embodied AI systems and digital intermediaries leads to a marked deterioration in face-to-face communication capabilities and interpersonal empathy. As humans substitute authentic human interaction with automated, friction-free AI companions, social withdrawal, shallow relationships, and loneliness increase.

ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം — സാമൂഹിക ആശയവിനിമയ ശേഷിയുടെ ശോഷണം (Reduced Social Skills) : സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർ AI ഉപകരണങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് നേരിട്ടുള്ള (Face-to-Face) ആശയവിനിമയ ശേഷികളെയും പരസ്പര സഹാനുഭൂതിയെയും സാരമായി നശിപ്പിക്കുന്നു. ജീവസ്സുറ്റ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾക്ക് പകരം സംഘർഷരഹിതമായ യന്ത്രബന്ധങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വ്യക്തികളെ ഏകാന്തതയിലേക്കും സാമൂഹിക ഉൾവലിയലിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

5. അടിസ്ഥാന ധാർമ്മിക സുരക്ഷാ തത്വങ്ങൾ (Core Ethical Principles for Integration)

LMS അനുശാസിക്കുന്ന 3 അടിസ്ഥാന ധാർമ്മിക സുരക്ഷാ തൂണുകൾ:

ധാർമ്മിക തത്വം (Principle)	ഇംഗ്ലീഷ് വിശദീകരണം (English Concept)	മലയാള വിശദീകരണം (Malayalam Explanation)
1. സ്വയംഭരണാധികാരം സംരക്ഷിക്കൽ (Safeguarding Autonomy)	Autonomy is the capacity to make voluntary, independent choices. AI must support human judgment rather than overriding it through manipulative **nudges** or opaque behavioral profiling.	സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സ്വതന്ത്രവും ബോധപൂർവ്വവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവകാശമാണ് സ്വയംഭരണാധികാരം. അൽഗോരിതമിക് നഡ്ജിംഗിലൂടെയോ തിരിമറികളിലൂടെയോ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം തട്ടിയെടുക്കാൻ AI-യെ അനുവദിക്കരുത്.
2. മാനുഷിക ഉത്തരവാദിത്തം നിലനിർത്തൽ (Maintaining Human Accountability)	Crucial, legal, and ethical decisions must strictly remain within human discretion. AI lacks **moral agency, authentic empathy, and accountability** . Supreme authority must stay with humans.	ധാർമ്മികവും നിയമപരവുമായ നിർണ്ണായക തീരുമാനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ കൈകളിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കണം. നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്ക് **ധാർമ്മിക കർതൃത്വമോ (Moral Agency), സഹാനുഭൂതിയോ (Empathy), ഉത്തരവാദിത്തമോ** ഇല്ല. അതിനാൽ പരമാധികാരം മനുഷ്യന് മാത്രമായിരിക്കണം.
3. സുരക്ഷയും പ്രതിരോധശേഷിയും (Security and System Resilience)	AI integrated into critical infrastructures (transportation, healthcare, power grids) must be resilient against cyber attacks and failures to prevent catastrophic societal collapse.	ആശുപത്രികൾ, ഗതാഗതം, സർക്കാർ ഭരണം തുടങ്ങിയ നിർണ്ണായക മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെയും സാങ്കേതിക തകരാറുകളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള സുരക്ഷയും പ്രതിരോധശേഷിയും (Resilience) ഉണ്ടായിരിക്കണം.

6. എതിക്സ്-ബൈ-ഡിസൈനും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പങ്കും (Ethics-by-Design & Role of Social Scientists)

Ethics-by-Design : Ethical principles, fairness, and safety protocols must not be treated as an afterthought; they must be embedded into the AI engineering lifecycle from the very inception of system architecture.

> **എതിക്സ്-ബൈ-ഡിസൈൻ (Ethics-by-Design)** : സാങ്കേതികവിദ്യ നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ധാർമ്മികത കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് പകരം, സിസ്റ്റത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളും നീതിയും സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും കോഡിംഗിൽ ഉൾച്ചേർക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

Crucial Role of Ethicists and Social Scientists: Technical efficiency alone is inadequate when embedding AI into society. Ethicists and social scientists analyze cultural values, power dynamics, marginalization, and bias, ensuring AI fosters social justice and human flourishing rather than systemic inequality.

ധാർമ്മിക ചിന്തകരുടെയും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും പങ്ക്: സമൂഹത്തിൽ AI നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ കേവല സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം മാത്രം പോരാ. ധാർമ്മിക ചിന്തകരും സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ, അധികാര സമവാക്യങ്ങൾ, പാർശ്വവൽക്കരണം എന്നിവ പരിശോധിച്ച് AI നീതിപൂർവ്വകമായ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തിന് സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

7. ഔദ്യോഗിക LMS പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ (Knock Your Brain — Official LMS MCQs)

ചോദ്യം 1: രൂപകൽപ്പനയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ AI-ൽ ധാർമ്മികത ഉൾച്ചേർക്കുന്നതിനെ എന്തു വിളിക്കുന്നു? (Embedding ethics into AI design from the start is called:)

A) Impact Assessment B) Security and Resilience C) Ethics-by-Design D) Social Mediation

ശരിയായ ഉത്തരം: C) Ethics-by-Design

വിശദീകരണം: സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ രീതിയാണ് Ethics-by-Design.

ചോദ്യം 2: സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾക്കായി AI-യെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം? (Excessive reliance on AI for social interactions may lead to:)

A) Increased human empathy B) Reduced social skills and isolation C) Better emotional intelligence D) Complete moral autonomy

ശരിയായ ഉത്തരം: B) Reduced social skills and isolation

വിശദീകരണം: മനുഷ്യരുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിന് പകരം AI സംവിധാനങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് സാമൂഹിക ആശയവിനിമയ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്കും ഏകാന്തതയിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

8. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉപന്യാസ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Unleash Your Potential — LMS Essay Q&A)

ചോദ്യം 1: വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലും സാമൂഹിക ഘടനയിലും നിർമ്മിത ബുദ്ധി ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വിശകലനം ചെയ്യുക. (Analyse the influence of artificial intelligence on interpersonal relationships and societal frameworks.)

മാതൃകാ ഉത്തരം (Model Answer):

1. **സാമൂഹിക ഇടനിലക്കാർ:** സിരി, അലക്സാ തുടങ്ങിയ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റുകൾ മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും, നേരിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2. **സ്ഥിരീകരണ പക്ഷപാതവും ധ്രുവീകരണവും:** സോഷ്യൽ മീഡിയ അൽഗോരിതങ്ങൾ ഒരേ ചിന്താഗതിയുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കുന്നത് വഴി സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതകളും എക്കോ ചേമ്പറുകളും (Echo Chambers) സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

3. **സാമൂഹിക ശേഷികളുടെ ശോഷണം:** യന്ത്രങ്ങളുമായുള്ള സംഘർഷരഹിത സംഭാഷണങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കിടയിലെ ക്ഷമ, സഹാനുഭൂതി, നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്ക ശേഷി എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു.

ചോദ്യം 2: സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തീരുമാനമെടുക്കലിൽ മനുഷ്യന് പകരമായി AI സംവിധാനങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുമോ? ചർച്ച ചെയ്യുക. (Can artificial intelligence systems supplant human decision-making in social institutions? Engage in discourse.)

മാതൃകാ ഉത്തരം (Model Answer):

1. **ധാർമ്മിക കർതൃത്വത്തിന്റെ അഭാവം:** AI-ക്ക് അപാരമായ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അതിന് മനഃസാക്ഷിയോ (Conscience), യഥാർത്ഥ സഹാനുഭൂതിയോ (Empathy), ധാർമ്മിക കർതൃത്വമോ (Moral Agency) ഇല്ല.

2. **ഉത്തരവാദിത്ത വിടവ് (Accountability Gap):** നിർണ്ണായക കോടതി വിധികൾ, ചികിത്സാ തീരുമാനങ്ങൾ, യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒരു അൽഗോരിതത്തിന് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അതിന് ശിക്ഷയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ നൽകാനാവില്ല.

3. **തീരുമാനം:** അതിനാൽ AI ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് പകരക്കാരനാകരുത്; മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ വിവേചനശേഷിയെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം (Decision-Support Tool) മാത്രമായിരിക്കണം. പരമാധികാരം മനുഷ്യന് തന്നെയായിരിക്കണം.

9. പരീക്ഷാ വിജയത്തിനുള്ള 20 പുനരവലോകന പോയിന്റുകൾ (20 Key Revision Points)

1. Embedded Device എന്നത് തത്സമയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഹാർഡ്വെയർ-സോഫ്റ്റ്വെയർ ഘടനയാണ്.

2. പൊതു കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നിവേശിത ഉപകരണങ്ങൾ ഒതുക്കമുള്ളതും പരിമിതമായ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

3. നിവേശിത സിസ്റ്റങ്ങളിലെ AI വികാസം ജൈവിക പരിണാമത്തിന് സമാനമായി ഡൈനാമിക് ഘടനയായി മാറി.

4. **Tesla**, **Uber** തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിംഗിനായി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

5. സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങൾ ഹൈവേകളിൽ പൂർണ്ണമായി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ **10 മുതൽ 15 വർഷം വരെ** ആവശ്യമാണ്.

6. **Social Intermediaries**: മനുഷ്യർക്കിടയിലെ വിനിമയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മധ്യവർത്തികളായി AI സംവിധാനങ്ങൾ മാറുന്നു.

7. **Virtual Assistants** (സിരി, അലക്സാ, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്) സംഭാഷണത്തിലൂടെ ദിനചര്യകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

8. ആരോഗ്യരംഗത്ത് രോഗനിർണ്ണയത്തിനും വിഭവ വിതരണത്തിനും AI ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ-രോഗി വിശ്വാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

9. സോഷ്യൽ മീഡിയ അൽഗോരിതങ്ങൾ മുൻകാല പെരുമാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫീഡുകൾ നൽകി **Confirmation Bias** ഉണ്ടാക്കുന്നു.

10. **Reduced Social Skills**: ഡിജിറ്റൽ ആശ്രിതത്വം നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ ശേഷിയെ തകർക്കുന്നു.

11. **Safeguarding Autonomy**: അൽഗോരിതമിക് നഡ്ജിംഗുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കണം.

12. **Maintaining Human Accountability**: ധാർമ്മികവും നിയമപരവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ വിവേചനത്തിൽ തന്നെ തുടരണം.

13. നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്ക് **Moral Agency** (ധാർമ്മിക കർതൃത്വം), സഹാനുഭൂതി, ശിക്ഷാർഹത എന്നിവയില്ല.

14 **System Resilience** : അത്യാവശ്യ പൊതു സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന AI സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തമായിരിക്കണം.

15 **Ethics-by-Design** : സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടം മുതൽ ധാർമ്മികത ഉൾച്ചേർക്കണം.

16 സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും എത്തിസിസ്റ്റുകളും ചേർന്ന് AI-യിലെ പക്ഷപാതങ്ങളും അസമത്വങ്ങളും തടയണം.

17 AI-യെ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് പകരമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് നീതിനിഷേധത്തിന് കാരണമാകും.

18 സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നു.

19 ഡെമോക്രാറ്റിക് മൂല്യങ്ങളും സാമൂഹിക നീതിയും ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ AI വികസനം മാനവരാശിക്ക് ഗുണകരമാകൂ.

20 പരീക്ഷയിൽ LMS MCQs: ചോദ്യം 1 ഉത്തരം: **Ethics-by-Design**, ചോദ്യം 2 ഉത്തരം: **Reduced social skills and isolation**.